

A Confusion Matrices and Classification Metrics

A.1 No-Context Model Performance

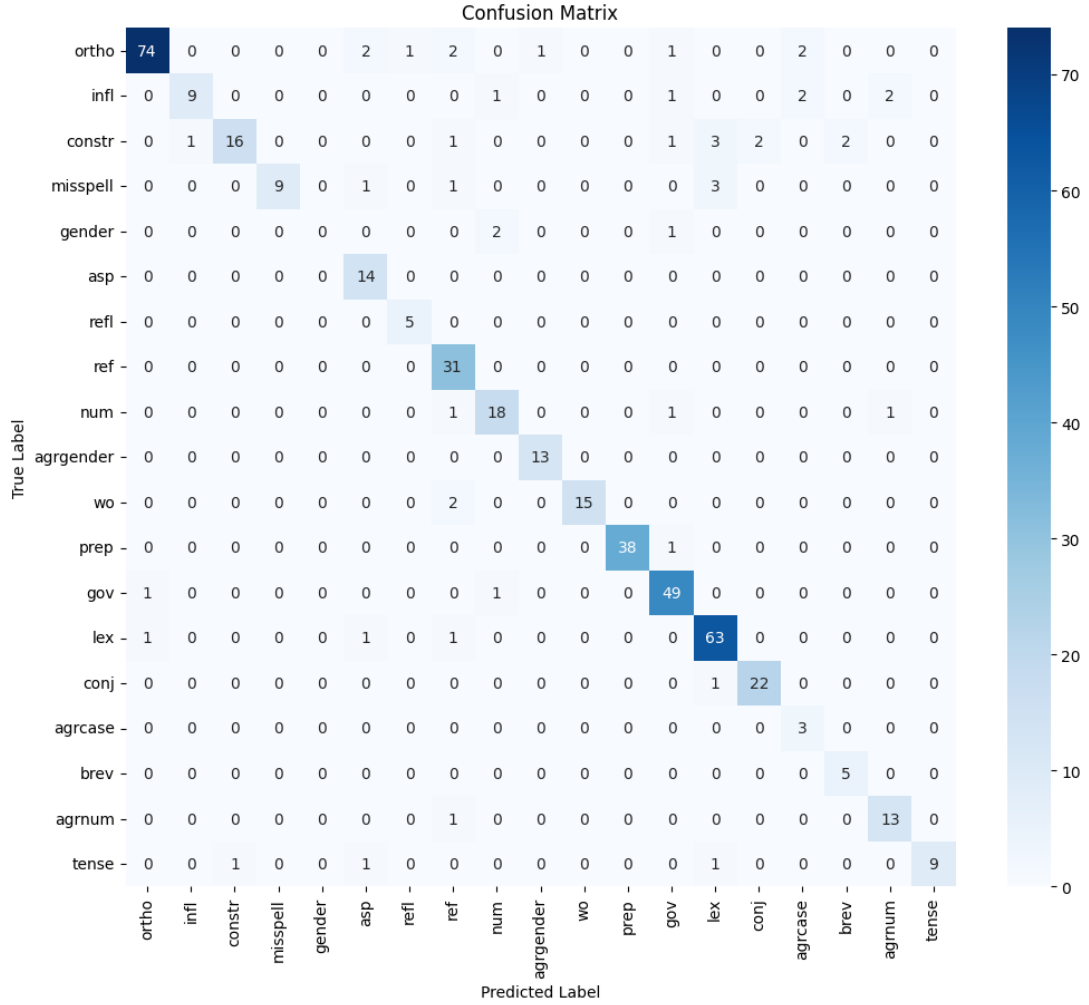


Figure 1: Confusion matrix for the no-context LLM model.

Table 1: Detailed classification metrics for the no-context LLM model.

Tag	Precision	Recall	F1-score	Support
agrcase	0.428571	1.000000	0.600000	3.000000
agrgender	0.928571	0.928571	0.928571	14.000000
agnum	0.812500	0.928571	0.866667	14.000000
asp	0.736842	1.000000	0.848485	14.000000
brev	0.714286	1.000000	0.833333	5.000000
conj	0.916667	0.956522	0.936170	23.000000
constr	0.941176	0.470588	0.627451	34.000000
deriv	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
gender	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000
gov	0.890909	0.960784	0.924528	51.000000
infl	0.900000	0.600000	0.720000	15.000000
lex	0.887324	0.940299	0.913043	67.000000
misspell	1.000000	0.600000	0.750000	15.000000
num	0.818182	0.857143	0.837209	21.000000
ortho	0.973684	0.880952	0.925000	84.000000
prep	1.000000	0.974359	0.987013	39.000000
ref	0.775000	1.000000	0.873239	31.000000
refl	0.833333	1.000000	0.909091	5.000000
syntax	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
tense	1.000000	0.750000	0.857143	12.000000
wo	1.000000	0.882353	0.937500	17.000000

A.2 5-Words Context Model Performance

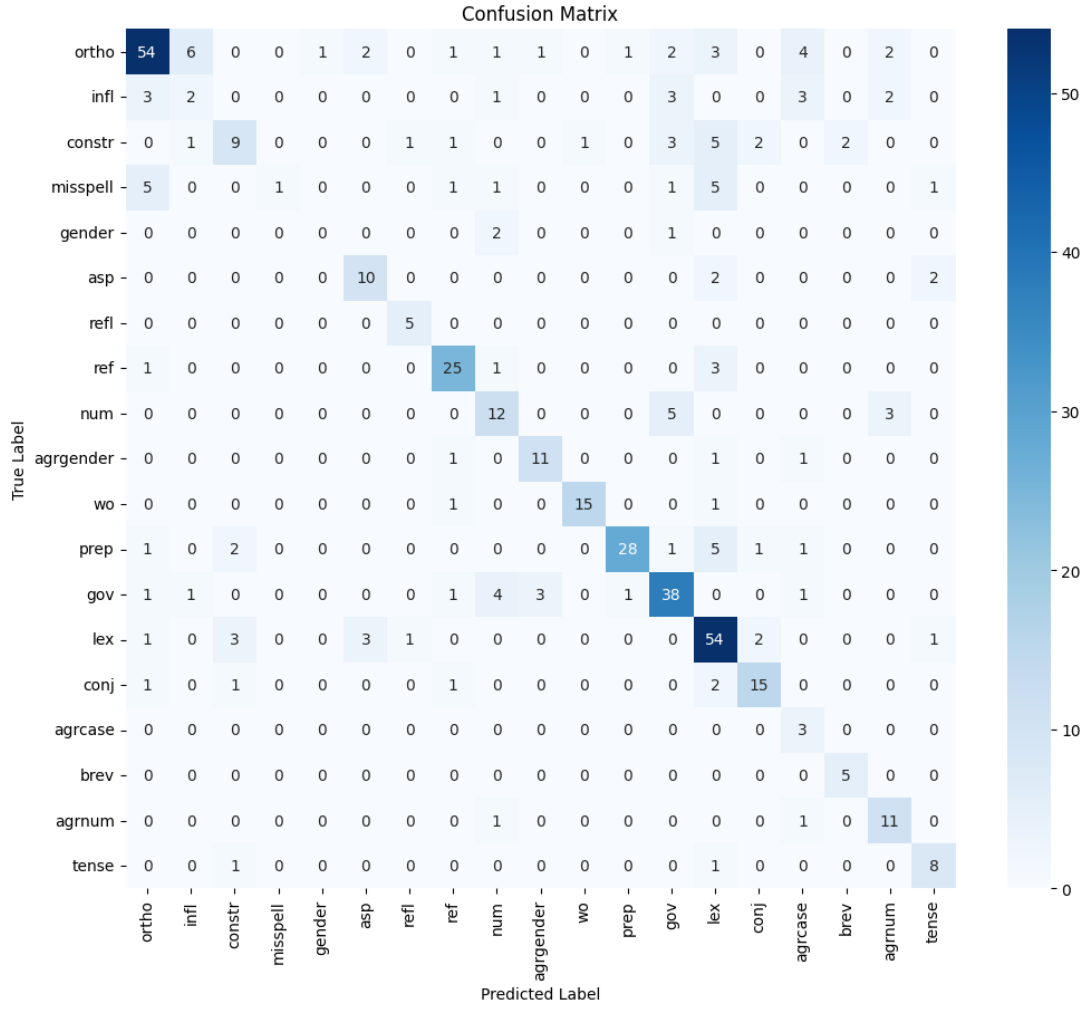


Figure 2: Confusion matrix for the 5-words context LLM model.

Table 2: Detailed classification metrics for the 5-words context LLM model.

Tag	Precision	Recall	F1-score	Support
agrcase	0.214286	1.000000	0.352941	3.000000
agrgender	0.733333	0.785714	0.758621	14.000000
agnum	0.611111	0.785714	0.687500	14.000000
agrpers	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
asp	0.666667	0.714286	0.689655	14.000000
brev	0.714286	1.000000	0.833333	5.000000
conj	0.750000	0.652174	0.697674	23.000000
constr	0.562500	0.272727	0.367347	33.000000
deriv	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
gender	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000
gov	0.703704	0.760000	0.730769	50.000000
infl	0.200000	0.133333	0.160000	15.000000
lex	0.658537	0.794118	0.720000	68.000000
misspell	1.000000	0.066667	0.125000	15.000000
num	0.521739	0.600000	0.558140	20.000000
ortho	0.805970	0.642857	0.715232	84.000000
prep	0.933333	0.700000	0.800000	40.000000
punct	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
ref	0.781250	0.806452	0.793651	31.000000
refl	0.714286	1.000000	0.833333	5.000000
syntax	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
tense	0.666667	0.666667	0.666667	12.000000
wo	0.937500	0.882353	0.909091	17.000000

A.3 Full-Context Model Performance

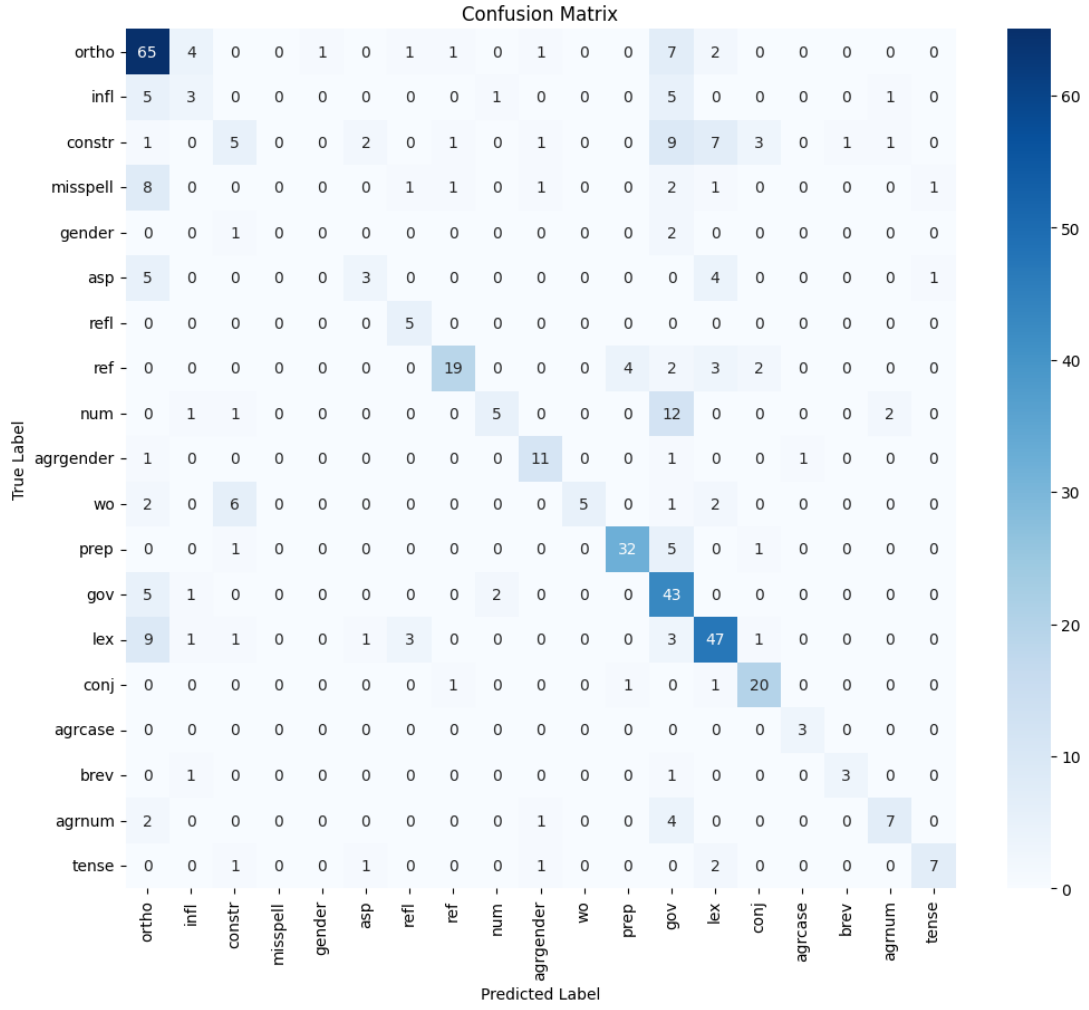


Figure 3: Confusion matrix for the full-context LLM model.

Table 3: Detailed classification metrics for the full-context LLM model.

Tag	Precision	Recall	F1-score	Support
agrcase	0.750000	1.000000	0.857143	3.000000
agrgender	0.687500	0.785714	0.733333	14.000000
agnum	0.636364	0.500000	0.560000	14.000000
asp	0.428571	0.214286	0.285714	14.000000
brev	0.750000	0.600000	0.666667	5.000000
conj	0.740741	0.869565	0.800000	23.000000
constr	0.312500	0.147059	0.200000	34.000000
gender	0.000000	0.000000	0.000000	3.000000
gov	0.443299	0.843137	0.581081	51.000000
infl	0.272727	0.200000	0.230769	15.000000
lex	0.681159	0.701493	0.691176	67.000000
misspell	0.000000	0.000000	0.000000	15.000000
num	0.625000	0.238095	0.344828	21.000000
ortho	0.631068	0.773810	0.695187	84.000000
prep	0.864865	0.820513	0.842105	39.000000
ref	0.826087	0.612903	0.703704	31.000000
refl	0.500000	1.000000	0.666667	5.000000
syntax	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
tense	0.777778	0.583333	0.666667	12.000000
wo	1.000000	0.294118	0.454545	17.000000

A.4 Rule + LLM Method

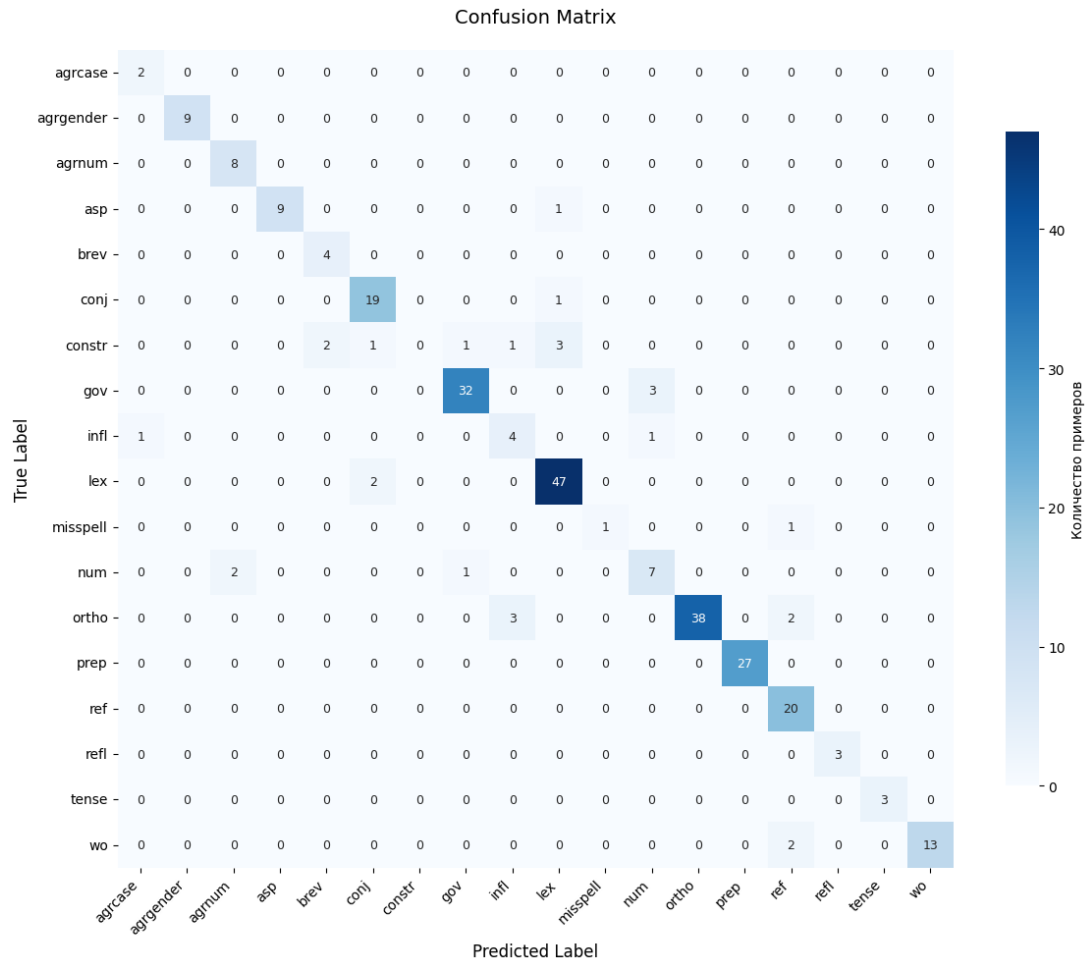


Figure 4: Confusion matrix for the rule + LLM method.

B RLC Error Classification (Filtered Tagset)

Table 4: RLC error classification (filtered tagset): descriptions and examples.

Error Tag	Description and Examples
Ortho	Violation of standard Russian orthography (except for hyphenation and spaces). This includes, in particular, errors in unstressed vowels and misuse of letters in the root of the word. И до сих пор *общ я емся. I do sikh por obshchyaemsya. И до сих пор общ а емся. I do sikh por obshchayemsya. <i>And (we) still communicate.</i>
Misspell	Complex spelling errors stemming from the author’s intuitive notion of how the word is spelled or pronounced. This tag is applied to non-morphological errors. Он дал нам *де я к. On dal nam deyak. Он дал нам де н ег. On dal nam deneg. <i>He gave us money.</i>
Deriv	Derivational errors: a wrong suffix or prefix is added to a word stem resulting in a non-existent word. После *осмотр ения современного Санкт-Петербурга... Posle osmotreniya sovremennogo Sankt-Peterburga... После осмот ра современного Санкт-Петербурга... Posle osmotra sovremennogo Sankt-Peterburga... <i>After visiting modern Saint-Petersburg...</i> Suffix -ени- (-enij-) is used to derive an abstract noun from the verb осмотреть (osmotret’) ‘inspect’, although a null suffix should be used.
Infl	Inflectional error: using an existing inflection results in a non-existent form. Такие условия легко способствуют отравлению *свин ц ем жителей. Takiye usloviya legko sposobstvuyut otravleniyu svintsem zhiteley. Такие условия легко способствуют отравлению свин ц ом жителей. Takiye usloviya legko sposobstvuyut otravleniyu svintsom zhiteley. <i>Such conditions easily contribute to lead poisoning among residents.</i> The instrumental case ending -ем is unstressed; under stress, the ending -ом should be used.

Error Tag	Description and Examples
Num	Errors in number as a nominal category (not number agreement) that result in non-existent words. Существует множество других способов *познаний мира. Sushchestvuet mnozhestvo drugikh sposobov poznaniy (Pl) mira. Существует множество других способов познания мира. Sushchestvuet mnozhestvo drugikh sposobov poznaniya (Sg) mira. <i>There are many other ways to learn about the world.</i> The word <i>poznanie</i> ‘learning about’ is not used in plural.
Gender	Errors in gender as a nominal category (not gender agreement) that result in non-existent words. Автор даёт серьёзную *комментарию. Avtor dayot seriyozyuyu (Fem, Acc) kommentariyu. Автор даёт серьёзный комментарий. Avtor dajot seriyozyyj kommentarij (Masc, Acc). <i>The author gives a serious commentary.</i> The inflection -ю for the accusative case is used with soft stems of feminine nouns.
Tense	Errors in tense forms. This tag does not apply to aspectual errors such as errors in the use of analytical future tense forms. Также, она позвонила всем, кому *может позвонить. Takzhe, ona pozvonila vsem, komu mozhet (Pres) pozvonit’. Также, она позвонила всем, кому могла позвонить. Takzhe, ona pozvonila vsem, komu mogla (Past) pozvonit’. <i>Also, she called everyone whom she could call.</i>
Asp	Errors in aspectual forms: misuse of aspectual forms including those derived through suffixation or prefixation, analytical future tense forms, and unidirectional vs. multidirectional motion verbs. Помню, как мне сразу она *нравилась. Pomnyu, kak mne srazu ona nraivilas’ (Imp). Помню, как мне сразу она понравилась. Pomnyu, kak mne srazu ona ponraivilas’ (Perf). <i>(I) remember how I liked her straight away.</i>
Refl	Errors in reflexive forms: failure to use or misuse verbs ending in -ся. ...*встречала с мою подрушку... ...vstrechala (non-reflexive) s moyu podruzhku... ...встречалась с моей подружкой... ...vstrechalas’ (reflexive) s moej podruzhkoj... ...met my friend...
Brev	Errors in the use of full vs. short adjective forms. Чай был такой *вкусен. Chai byl takoj vkusen (Brev). Чай был такой вкусный. Chai byl takoj vkusnyj (Full). <i>Tea was so delicious.</i>

Error Tag	Description and Examples
Gov	Errors in syntactic government: misuse of noun case forms. Люди думают, что легко найти хороших *друзья. Lyudi dumayut, chto legko najti khoroshikh druz'ya (Nom). Люди думают, что легко найти хороших друзей. Lyudi dumayut, chto legko najti khoroshikh druzej (Acc). <i>People think it's easy to find good friends.</i>
Ref	Misuse of referential markers including missing, extra, or poorly chosen pronouns. Жена Фараона считала *ее жизнь чудесной. Zhena Faraona schitala ee zhizn' chudesnoj. Жена Фараона считала свою жизнь чудесной. Zhena Faraona schitala svoyu zhizn' chudesnoj. <i>The pharaoh's wife considered her life wonderful.</i>
Aux	Errors in auxiliary or copula verb usage. Когда мне грустно, друг всегда *есть со мной. Kogda mne grustno, drug vseгда est' so mnoj. Когда мне грустно, друг всегда со мной. Kogda mne grustno, drug vseгда so mnoj. <i>When I'm sad, a friend is always with me.</i>
AgrNum	Errors in number agreement. ...взял все *своё принадлежности. ...vzyal vse (Pl) svoyo (Sg) prinadlezhnosti (Pl). ...взял все свои принадлежности. ...vzjal vse (Pl) svoi (Pl) prinadlezhnosti (Pl). ...<i>(he) took all his possessions.</i>
AgrCase	Errors in case agreement. с *этом значением s etom (Loc) znacheniem (Instr) с этим значением s etim (Instr) znacheniem (Instr) <i>with this meaning</i>
AgrGender	Errors in gender agreement. в *скошенном траве v skoshennom (Adj, Masc) trave (Noun, Fem) в скошенной траве v skoshennoj (Adj, Fem) trave (Noun, Fem) <i>in the cut grass</i>
AgrPers	Errors in person agreement. Он эти люди очень мало *знаю. On (3.Sg) eti lyudi ochen' malo znayu (1.Sg). Он этих людей очень мало знает. On (3.Sg) etikh lyudej ochen' malo znaet (3.Sg). <i>He knows very little of these people.</i>
Impers	Errors in impersonal constructions: using a personal construction instead of an impersonal one or vice versa. *Туристы будут интересно увидеть озеро. Turisty budut (3.Pl, Active) interesno uvidet' ozero. Туристам будет интересно увидеть озеро. Turistam budet (Imp) interesno uvidet' ozero. <i>It will be interesting for tourists to see the lake.</i>

Error Tag	Description and Examples
WO	Errors in word order. Хотя ситуация *ясна очень, есть противники... Khotya situatsiya yasna ochen', est' protivniki... Хотя ситуация очень ясна, есть противники... Khotya situatsiya ochen' yasna, est' protivniki... <i>Although the situation is very clear, there are opponents...</i>
Syntax	Errors in the basic syntactic structure of the sentence (e.g., POS misuse) and other syntactic errors. После *мыть одежд она будет чистить окон. Posle (Prep) myt' (Verb) odezhd ona budet chistit' okon. После стирки одежды она будет мыть окна. Posle (Prep) stirki (Noun) odezhd ona budet myt' okna. <i>After washing the clothes she will clean the windows.</i>
Constr	Multiple-word errors. *Я имею две собаки. Ya imeyu dve sobaki. У меня есть две собаки. U menya est' dve sobaki. <i>I have two dogs.</i>
Lex	Lexical errors: wrong lexical choice, including collocations. Ясно было, что надо *посещать родственников. Yasno bylo, chto nado poseshchat' rodstvennikov. Ясно было, что надо навещать родственников. Yasno bylo, chto nado naveshchat' rodstvennikov. <i>It was clear one had to visit relatives.</i>
Prep	Errors in the use of prepositions. *На комнате есть хороший диван. Na komnate est' horoshij divan. В комнате есть хороший диван. V komnate est' horoshij divan. <i>There's a nice sofa in the room.</i>
Idiom	Errors in idioms. От дубов *простыл и свет. Ot dubov prostyl i svet. От дубов простыл и след. Ot dubov prostyl i sled. <i>Oaks are all gone.</i>
Secondary tags	
Miss	Missing item.
Extra	Extra item.
Transfer	Errors accounted for by dominant language transfer.